

Exercice 1 — trouver une masse sur un levier

Un levier repose sur un pivot. À gauche, une masse $m_1 = 2\text{ kg}$ est à $d_1 = 0,4\text{ m}$ du pivot ; à droite, une masse m_2 (inconnue) est à $d_2 = 0,5\text{ m}$. L'ensemble est en équilibre horizontal.

- Écris l'égalité des moments (avec $G = mg$) et simplifie par g .
- Calcule m_2 .

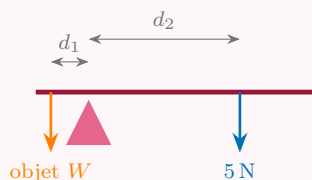
Exercice 2 — poutre sur deux appuis

Une poutre horizontale de masse négligeable, de longueur 2 m , repose sur deux appuis A (à $x = 0$) et B (à $x = 2\text{ m}$). On y pose une charge de 100 N .

- La charge est au milieu ($x = 1\text{ m}$). Que valent les réactions R_A et R_B ?
- La charge est déplacée en $x = 0,5\text{ m}$ (près de A). Recalcule R_A et R_B (utilise l'équilibre des moments autour de A).

Exercice 3 — la balance romaine

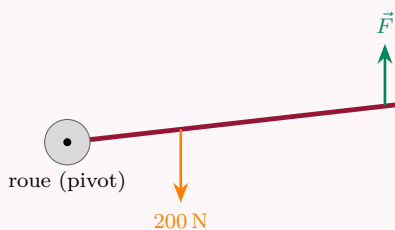
Une balance romaine porte l'objet à peser à $d_1 = 0,1\text{ m}$ du pivot ; on équilibre en faisant coulisser un contrepoids de 5 N le long du fléau. L'équilibre est atteint quand le contrepoids est à $d_2 = 0,4\text{ m}$ du pivot.



- Détermine le poids W de l'objet.

Exercice 4 — la brouette

Une brouette est un levier : la roue sert de pivot. Une charge de 200 N est placée à $0,4\text{ m}$ de l'axe de la roue ; on soulève les poignées situées à $1,2\text{ m}$ de cet axe.



- Quelle force verticale F faut-il exercer sur les poignées pour soulever la charge ?
- Pourquoi la brouette « démultiplie »-t-elle l'effort ?

Exercice 5 — où placer le pivot ?

On veut équilibrer une tige portant deux masses fixes : $m_1 = 3\text{ kg}$ en $x = 0$ et $m_2 = 6\text{ kg}$ en $x = 0,9\text{ m}$, en la posant sur un unique pivot.

- À quelle position x faut-il placer le pivot pour que la tige reste horizontale ?
- Quel point remarquable de l'ensemble ce pivot coïncide-t-il avec ?